第 7 章練習

除特別說明外，field 為 $\mathbb{R}$。請標出每個 matrix 的 shape；使用 SVD 時要驗證 $U^TU = I, V^TV = I$ 及 $A = U\Sigma V^T$。

CH07-E1

令

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

1. 計算 A^TA 與其 eigenvalues、eigenvectors。
2. 求 positive singular values 與對應 u_1, u_2。
3. 寫出 reduced SVD。
4. 補一個 vector 成 $\mathbb{R}^3$ 的 orthonormal basis，寫出 full SVD，並解釋它屬於哪個 fundamental subspace。

CH07-E2

對 CH07-E1 的 A，

1. 說明 $N(A), N(A^T), C(A), C(A^T)$ 的 dimensions。
2. 使用 SVD vectors 寫出四組 bases。
3. 檢查 $Av_i = \sigma_i u_i$。
4. 驗證 row-space 與 nullspace 的 sum 是 $\mathbb{R}^2$，以及 column-space 與 left-nullspace 的 sum 是 $\mathbb{R}^3$。

CH07-E3

令

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}.$$

1. 求 rank、singular value 與 reduced SVD。
2. 寫出 $\sigma_1 u_1 v_1^T$ 並重建 A。
3. 以 SVD 求 $\|A\|_2, \|A\|_F$ 與 A^+。
4. 對 $b = (1,3)^T$ 求 least-squares solution set 與 minimum-norm solution。

CH07-E4

Let

第 7 章練習 （續）

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}.$$

雖然 A 不是 symmetric，1. 說明為何 A 一定有 SVD；2. 不必手算 eigen decomposition，使用 singular-value inequalities 證明 A 可逆且 $\kappa_2(A) \geq 1$；3. 若 one singular value 因 perturbation 變為 0，說明 A 的 rank 與 conditioning 如何改變。

CH07-E5

一個 $m \times n$ matrix 的 singular values 為 $9, 4, 1, 0$。

1. 求 rank。
2. 對 $k = 1, 2, 3$，寫出 spectral-norm 與 Frobenius-norm 下的 best rank-k approximation error。
3. 若 full matrix 的 Frobenius norm 給定，說明如何算 retained energy fraction。
4. 若只允許 spectral error 不大於 4，最小可取的 k 為何？

CH07-E6

三個二維 samples 以 columns 放入

$$X_0 = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

1. 驗證 X_0 已 centred。
2. 求 two principal directions 與 scores。
3. 求 sample covariance matrix，並指出最大 variance contribution。
4. 若把 second row 乘上 100，再執行 PCA，first principal direction 會如何改變？這說明 standardization 的什麼問題？

CH07-E7

給

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}, \qquad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

1. 求 reduced SVD。
2. 求 A^+b 與 AA^+b。
3. 驗證 residual 與 $C(A)$ 正交。
4. 舉出所有 least-squares minimizers 和 minimum-norm solution 的關係。

第 7 章練習 （續）

CH07-E8

令 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$，$A = QS$ 為方陣 polar decomposition。

1. 從 SVD 推導 $Q = UV^T$ 與 $S = V\Sigma V^T$。
2. 證明 Q 是 orthogonal、S 是 symmetric positive semidefinite。
3. 若 A 可逆，說明 S 可逆且 positive definite。
4. 若 Q 包含 reflection，det A 的符號如何反映它？

CH07-E9

1. 若 $U\Sigma V^T$ 是 rank-r SVD，證明 $AA^+ = U_rU_r^T$ 與 $A^+A = V_rV_r^T$ 是 orthogonal projection matrices。
2. 證明 $AA^+A = A$ 與 $A^+AA^+ = A^+$。
3. 若 σ_i 與 σ_{i+1} 相等，說明 truncated SVD 的 singular subspace 為何可能不唯一。
4. 為何不能藉由只翻轉 u_1 的 sign 並保持 v_1 不變，仍要求 reconstruction 完全不變？

CH07-E10

1. 從最佳低秩近似的二範數誤差公式，證明 $|\sigma_i(A) - \sigma_i(B)| \le \|A - B\|_2$。
2. 資料矩陣為 $A = \mathrm{diag}(1, 10^{-8}, 10^{-12})$，已知真矩陣 B 滿足 $\|A - B\|_2 \le 10^{-10}$。求可保證的秩下界，並各給一個相容的秩 2 與秩 3 模型。這是否決定了真秩？
3. 令 $R = \begin{bmatrix} 1 & 10^6 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$。不用以相減容易消去有效位數的特徵值公式，證明最小奇異值至多 10^{-6}，並構造一個距離至多 10^{-6} 的秩 1 矩陣。這如何反駁只檢查 QR 對角線是否接近零？
4. 已固定絕對門檻 t，且擾動半徑為 δ。列出足以確定奇異值在門檻上方或下方的條件；解釋為何只比 σ_i 與 t 仍可能對資料擾動敏感。

參考資料與署名

Gilbert Strang. Introduction to Linear Algebra, 5th Edition, 2016.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study